Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №1

по курсу «Численные методы»

«Интерполяция таблично-заданной функции кубическим сплайном»

Студент группы ИУ9-62Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1.1 Дано:

Функция $y = f(x)$ задана конечным набором точек $y_i = f(x_i),\ i = \overline{0, n}$ на отрезке $[a, b],\ a = x_0,\ b = x_n,\ x_i = a + ih,\ h = \dfrac{(b-a)}{n}$

x_i	x_0	x_1	$\dots$	x_{n-1}	x_n
y_i	y_0	y_1	$\dots$	y_{n-1}	y_n

1.2 Найти:

Необходимо реализовать метод кубического сплайна для интерполяции функции, а также реализовать метод прогонки для решения трёхдиагональной системы линейных уравнений. Программа должна вычислять значения интерполированной функции в заданных точках, а также вычислять её значения в серединах частичных отрезков между узлами интерполяции.
Необходимо вывести $|S_i(x_i) - y_i|$ и $|S_i(x_{i-0.5}) - y_{i-0.5}|$.

2 Теоретические сведения

Интерполяционной функцией называется функция $y = g(x)$, проходящая через заданные точки, называемые узлами интерполяции: $g(x_i) = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$. При этом в промежуточных точках равенство выполняется с некоторой погрешностью $g(x_i^*) \approx f(x_i^*)$.

Сплайн p-го порядка — функция, проходящая через все узлы (x_i, y_i), $i = \overline{0, n}$, которая является многочленом k-ой степени на каждом частичном отрезке разбиения $[x_i, x_{i+1}]$ и имеющая первые p непрерывных на $[a, b]$ производных.

$d = p - l$ — дефект сплайна. Наиболее употребительны сплайны третьего порядка с дефектом $d = 1$ (кубические сплайны).

Интерполяция таблично-заданной функции кубическими сплайнами

$y = f(x)$ - функция, заданная конечным набором точек $y_i = f(x_i)$, $i = \overline{0,n}$ на отрезке $[a, b]$

x_i	x_0	x_1	...	x_{n-1}	x_n
y_i	y_0	y_1	...	y_{n-1}	y_n

$a = x_0$

$b = x_n$

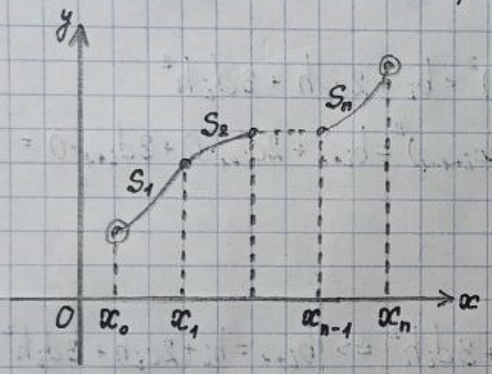
$h = \frac{b-a}{n} = x_i - x_{i-1}$

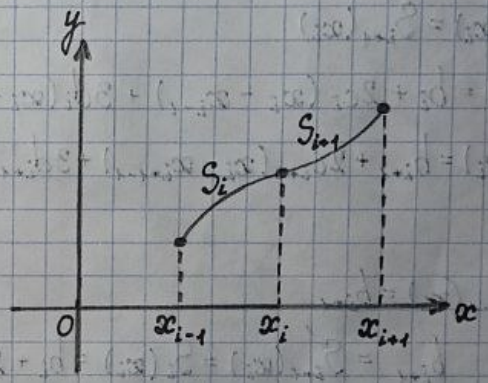
$x_i = a + \frac{i \cdot (b-a)}{n} = a + ih$, $i = \overline{1,n}$

$d = p - l$ - дефект сплайна

p - порядок сплайна

l - количество производных сплайн функции непрерывных на $[a,b]$





$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad i = \overline{1,n}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

- формула для задания сплайна кубическим многочленом на каждом промежутке

Условия:

1) Сплайн проходит через все узлы

$S_i(x_i) = y_i$

2) Непрерывность сплайна и его первых двух производных во внутренних узлах

$S_i(x_i) = S_{i-1}(x_i)$

$S_i'(x_i) = S_{i-1}'(x_i)$

$S_i''(x_i) = S_{i-1}''(x_i)$

3) Условие гладкости на краях

$S_1''(x_0) = 0$

$S_{n-1}''(x_n) = 0$

С помощью $S_i(x)$ можно найти $S_i'(x)$ и $S_i''(x)$

Рис. 1 — Теоретические сведения (1 часть)

$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x - x_i)$

$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$

Проверка условий:

1) $S_i(x_i) = S_{i-1}(x_i)$

$S_{i-1}(x_i) = a_{i-1} + b_{i-1}(x_i - x_{i-1}) + c_{i-1}(x_i - x_{i-1})^2 + d_{i-1}(x_i - x_{i-1})^3 = a_{i-1} +$
$+ b_{i-1}h + c_{i-1}h^2 + d_{i-1}h^3$

$S_i(x_i) = a_i + b_i(x_i - x_i) + c_i(x_i - x_i)^2 + d_i(x_i - x_i)^3 = a_i + b_i \cdot 0 + c_i \cdot 0 + d_i \cdot 0 =$
$= \boxed{a_i = y_i \quad , \quad i = \overline{0, n-1}}$

Тогда $a_{i-1} = y_{i-1}$

2) $S_i'(x_i) = S_{i-1}'(x_i)$

$S_{i-1}'(x_i) = b_{i-1} + 2c_{i-1}(x_i - x_{i-1}) + 3d_{i-1}(x_i - x_{i-1})^2 = b_{i-1} + 2c_{i-1}h + 3d_{i-1}h^2$

$S_i'(x_i) = b_i + 2c_i(x_i - x_i) + 3d_i(x_i - x_i) = b_i + 2c_i \cdot 0 + 3d_i \cdot 0 = b_i$

$\Rightarrow b_i = b_{i-1} + 2c_{i-1}h + 3d_{i-1}h^2$

3) $S_i''(x_i) = S_{i-1}''(x_i)$

$S_{i-1}''(x_i) = 2c_{i-1} + 6d_{i-1}(x_i - x_{i-1}) = 2c_{i-1} + 6d_{i-1}h$

$S_i''(x_i) = 2c_i + 6d_i(x_i - x_i) = 2c_i$

$\Rightarrow 2c_i = 2c_{i-1} + 6d_{i-1}h \Leftrightarrow 3d_{i-1}h = 1c_i - 1c_{i-1} \Leftrightarrow d_{i-1} = \frac{c_i - c_{i-1}}{3h}$

Тогда $\boxed{d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h} \quad , \quad i = \overline{0, n-2}}$

Из представленных вычислений следует

$a_i = y_i = S_i(x_i) = S_{i-1}(x_i) = a_{i-1} + b_{i-1}h + c_{i-1}h^2 + d_{i-1}h^3$

$y_i = y_{i-1} + b_{i-1}h + c_{i-1}h^2 + d_{i-1}h^3 = y_{i-1} + b_{i-1}h + c_{i-1}h^2 + \frac{(c_i - c_{i-1})h^3}{3h}$

$b_{i-1}h = y_i - y_{i-1} - c_{i-1}h^2 - d_{i-1}h^3 = y_i - y_{i-1} - c_{i-1}h^2 - \frac{(c_i - c_{i-1})h^3}{3h}$

$b_{i-1} = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - c_{i-1}h - \frac{(c_i - c_{i-1})}{3} \cdot h = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - c_{i-1}h - \frac{c_i h}{3} + \frac{c_{i-1}h}{3} =$

$= \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{c_i h}{3} - \frac{2c_{i-1}h}{3} = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_i + 2c_{i-1})$

$\Rightarrow \boxed{b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i) \ , \ i = \overline{0, n-2} \ ;}$

$b_i = S_i'(x_i) = S_{i-1}'(x_i) = b_{i-1} + 2c_{i-1}h + 3d_{i-1}h^2$

$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i) = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_i + 2c_{i-1}) + 2c_{i-1}h + \frac{3(c_i - c_{i-1}) \cdot h^2}{3h}$

$\frac{h}{3}(c_i + 2c_{i-1}) - \frac{h}{3}(c_{i+1} + 2c_i) - (c_i - c_{i-1}) \cdot h - 2c_{i-1}h = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$

Рис. 2 — Теоретические сведения (2 часть)

$$c_i + 2c_{i-1} - c_{i+1} - 2c_i - 3c_i + 3c_{i-1} + 6c_{i-1} = \frac{3(y_i - y_{i-1} - y_{i+1} + y_i)}{h^2}$$

$$-c_{i-1} - 4c_i - c_{i+1} = \frac{3(-y_{i-1} + 2y_i - y_{i+1})}{h^2}$$

$$\boxed{c_{i-1} + 4c_i + c_{i+1} = \frac{3(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1})}{h^2}, \quad i = \overline{1, n-1}}$$

Краевые условия:

$$b_{n-1} = \frac{y_{n-1+1} - y_{n-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_n + 2c_{n-1}) = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} - \frac{h}{3}(c_n + 2c_{n-1})$$

$$d_{n-1} = \frac{c_n - c_{n-1}}{3h}$$

$$\boxed{c_0 = c_n = 0} \Rightarrow \boxed{b_{n-1} = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} - \frac{h}{3}(0 + 2c_{n-1}) = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} - \frac{2h}{3} \cdot c_{n-1}}$$

$$\boxed{d_{n-1} = \frac{0 - c_{n-1}}{3h} = \frac{-c_{n-1}}{3h}}$$

Рис. 3 — Теоретические сведения (3 часть)

3 Практическая реализация

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Листинг 1 — lab1.py. (1 часть)

```
import math

def thomas(a, b, c, d):
    n = len(b)
    cp = [0.0] * n
    dp = [0.0] * n

    cp[0] = c[0] / b[0]
    dp[0] = d[0] / b[0]

    for i in range(1, n):
        denom = b[i] - a[i] * cp[i - 1]
        cp[i] = (c[i] / denom) if i < n - 1 else 0.0
        dp[i] = (d[i] - a[i] * dp[i - 1]) / denom

    x = [0.0] * n
    x[-1] = dp[-1]
    for i in range(n - 2, -1, -1):
        x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
    return x

def build_spline(f, a0=0.0, b0=1.0, n=10):
    h = (b0 - a0) / n
    xs = [a0 + i * h for i in range(n + 1)]
    ys = [f(x) for x in xs]

    m = n - 1
    if m > 0:
        aa = [0.0] * m
        bb = [4.0] * m
        cc = [0.0] * m
        dd = [0.0] * m

        for i in range(m):
            aa[i] = 1.0 if i > 0 else 0.0
            cc[i] = 1.0 if i < m - 1 else 0.0
            k = i + 1
            dd[i] = 3.0 * (ys[k + 1] - 2.0 * ys[k] + ys[k - 1]) / (h * h)

        cint = thomas(aa, bb, cc, dd)
    else:
        cint = []

    c = [0.0] * (n + 1)
    for i in range(1, n):
        c[i] = cint[i - 1]
    c[0] = 0.0
    c[n] = 0.0
```

Листинг 2 — lab1.py. (1 часть)

```
    A = [0.0] * n
    B = [0.0] * n
    C = [0.0] * n
    D = [0.0] * n

    for i in range(n):
        A[i] = ys[i]
        C[i] = c[i]
        B[i] = (ys[i + 1] - ys[i]) / h - h * (2.0 * c[i] + c[i + 1]) / 3.0
        D[i] = (c[i + 1] - c[i]) / (3.0 * h)

    return xs, ys, (A, B, C, D), h

def spline_value(x, xs, coefs, h):
    A, B, C, D = coefs
    n = len(A)
    if x <= xs[0]:
        i = 0
    elif x >= xs[-1]:
        i = n - 1
    else:
        i = int((x - xs[0]) / h)
        if i >= n:
            i = n - 1
    dx = x - xs[i]
    return A[i] + B[i] * dx + C[i] * dx * dx + D[i] * dx * dx * dx

def fmt(v):
    return f"{v:.16f}"

f = math.exp
xs, ys, coefs, h = build_spline(f, 0.0, 1.0, 10)

print("TABLE 1 (in nodes)")
print(f"{'x':>20} {'S(x)':>25} {'y(x)':>25} {'|S(x)-y|':>25}")
for i, x in enumerate(xs):
    s = spline_value(x, xs, coefs, h)
    y = ys[i]
    print(f"{fmt(x):>20} {fmt(s):>25} {fmt(y):>25} {fmt(abs(s - y)):>25}")

print("\nTABLE 2 (at midpoints)")
print(f"{'x':>20} {'S(x)':>25} {'y(x)':>25} {'|S(x)-y|':>25}")

midpoints = [xs[0]] + [xs[i] - h / 2.0 for i in range(1, len(xs))]
for x in midpoints:
    s = spline_value(x, xs, coefs, h)
    y = f(x)
    print(f"{fmt(x):>20} {fmt(s):>25} {fmt(y):>25} {fmt(abs(s - y)):>25}")
```

3.1 Результаты

В качестве исходных данных задаются следующие значения:

- интерполируемая функция: $y = e^x$;
- отрезок интерполирования: $[a, b] = [0, 1]$;
- число разбиений: $n = 10$ (число узлов $n + 1 = 11$);
- шаг разбиения: $h = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{1-0}{10} = 0.1$;
- узлы интерполяции: $x_i = a + ih, \quad i = \overline{0, n}$;
- табличные значения в узлах: $y_i = f(x_i) = e^{x_i}$;
- граничные условия для кубического сплайна: $c_0 = 0,\ c_n = 0$.

Дополнительно вычисляются значения сплайна в серединах частичных отрезков $x_{i-0.5} = x_i - \dfrac{h}{2}, \quad i = \overline{1, n}$,.

Вывод программы:

```
ТАБЛИЦА 1 (в узлах)
                  x                   S(x)                   y(x)                  |S-y|
  0.0000000000000000   1.0000000000000000   1.0000000000000000   0.0000000000000000
  0.1000000000000000   1.1051709180756477   1.1051709180756477   0.0000000000000000
  0.2000000000000000   1.2214027581601699   1.2214027581601699   0.0000000000000000
  0.3000000000000000   1.3498588075760032   1.3498588075760032   0.0000000000000000
  0.4000000000000000   1.4918246976412703   1.4918246976412703   0.0000000000000000
  0.5000000000000000   1.6487212707001282   1.6487212707001282   0.0000000000000000
  0.6000000000000001   1.8221188003905091   1.8221188003905091   0.0000000000000000
  0.7000000000000001   2.0137527074704766   2.0137527074704766   0.0000000000000000
  0.8000000000000000   2.2255409284924679   2.2255409284924679   0.0000000000000000
  0.9000000000000000   2.4596031111569499   2.4596031111569499   0.0000000000000000
  1.0000000000000000   2.7182818284590451   2.7182818284590451   0.0000000000000000
```

Рис. 4 — Вывод программы в консоль (1 часть)

```
ТАБЛИЦА 2 (в средних точках)
                  x                   S(x)                   y(x)                  |S-y|
  0.0000000000000000   1.0000000000000000   1.0000000000000000   0.0000000000000000
  0.0500000000000000   1.0517279626785425   1.0512710963760241   0.0004568663025184
  0.1500000000000000   1.1617114814424245   1.1618342427282831   0.0001227612858585
  0.2500000000000000   1.2840577816767353   1.2840254166877414   0.0000323649889939
  0.3500000000000000   1.4190588453067465   1.4190675485932573   0.0000087032865108
  0.4500000000000000   1.5683124182034771   1.5683121854901689   0.0000002327133082
  0.5500000000000000   1.7332583418566798   1.7332530178673953   0.0000053239892845
  0.6500000000000001   1.9155165943943542   1.9155408290138962   0.0000242346195420
  0.7500000000000000   2.1170886405653113   2.1170000166126748   0.0000886239526365
  0.8500000000000001   2.3393132856812975   2.3396468519259912   0.0003335662446937
  0.9500000000000000   2.5869516476927656   2.5857096593158460   0.0012419883769197
```

Рис. 5 — Вывод программы в консоль (2 часть)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована интерполяция таблично заданной функции кубическим сплайном и применён метод прогонки для вычисления коэффициентов, необходимых для построения сплайна. Были получены значения интерполированной функции в заданных точках и выполнено сравнение с точными значениями по абсолютной погрешности. Результаты тестирования показывают совпадение значений в узлах, а также малую погрешность в промежуточных точках, не превышающую 5% от точного значения, что подтверждает достаточную точность метода для практических расчётов. За счёт решения системы с трёхдиагональной матрицей метод обеспечивает высокую вычислительную эффективность и подходит для обработки наборов данных большого размера.